6. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

Tekintsük a C_3H_8O összegképletű vegyületeket.

a) Rajzolja fel a lehetséges konstitúciós izomerek konstitúciós képletét, és nevezze el azokat!

b) A felsorolt jellemzők a fenti izomerek valamelyikére vonatkoznak. A megfelelő vegyület nevével vagy konstitúciós képletével válaszoljon! Ahol reakció játszódik le, írja fel a reakció rendezett egyenletét is, illetve válaszoljon a további kérdésekre!

1. Nem alakul ki hidrogénkötés a molekulák között:

2. Réz(II)-oxiddal való oxidációja során olyan vegyület képződik, ami nem adja az ezüsttükörpróbát:

A réz(II)-oxiddal való reakció egyenlete:

A keletkezett szerves vegyület neve:

3. Réz(II)-oxiddal való oxidációja során olyan vegyület képződik, ami adja az ezüsttükörpróbát:

A réz(II)-oxiddal való reakció egyenlete:

A keletkezett szerves vegyület neve:

B) Számítási feladat

Egy szerves vegyület gőzének azonos állapotú oxigéngázra vonatkoztatott relatív sűrűsége 1,875. A vegyület 40,0 tömegszázalék szenet, 53,33 tömegszázalék oxigént és hidrogént tartalmaz.

a) Határozza meg a vegyület molekulaképletét!

b) Írja fel egy, a molekulaképletnek megfelelő vegyület konstitúciós képletét, és adja meg a nevét!

10 pont	

7. Kísérletelemző feladat

Három kémcső mindegyikében kevés mészkőpor van, három folyadéküvegben pedig víz, szén-dioxiddal telített víz, illetve sósav. Külön-külön mindhárom folyadékból öntünk a kémcsövekben levő porra, és szükség esetén alaposan összerázzuk. Az első esetben a folyadék hatására erős pezsgést tapasztalunk, a por könnyedén feloldódik. A második esetben a szilárd anyag erőteljes összerázásra lassan oldódik.

a) Melyik folyadékot öntöttük az első kémcsőbe?

b) Adja meg a tapasztalat magyarázatát! Írja fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét is!

c) Mit tapasztalnánk, ha a kémcső szájához egy égő gyújtópálcát tartanánk? Miért?

d) Melyik folyadékot öntöttük a második kémcsőbe?

e) Adja meg a tapasztalat magyarázatát!

f) Mit tapasztalnánk, ha a második kémcsőben lévő oldatot hosszabb ideig forralnánk? Miért? Írja fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét is!

g) Mit tapasztalunk, ha a kimaradt (harmadik) folyadékot öntjük a harmadik kémcsőbe?

h) Adja meg a tapasztalat magyarázatát! Ha reakció történik, írja fel a reakció rendezett egyenletét is!

12 pont	